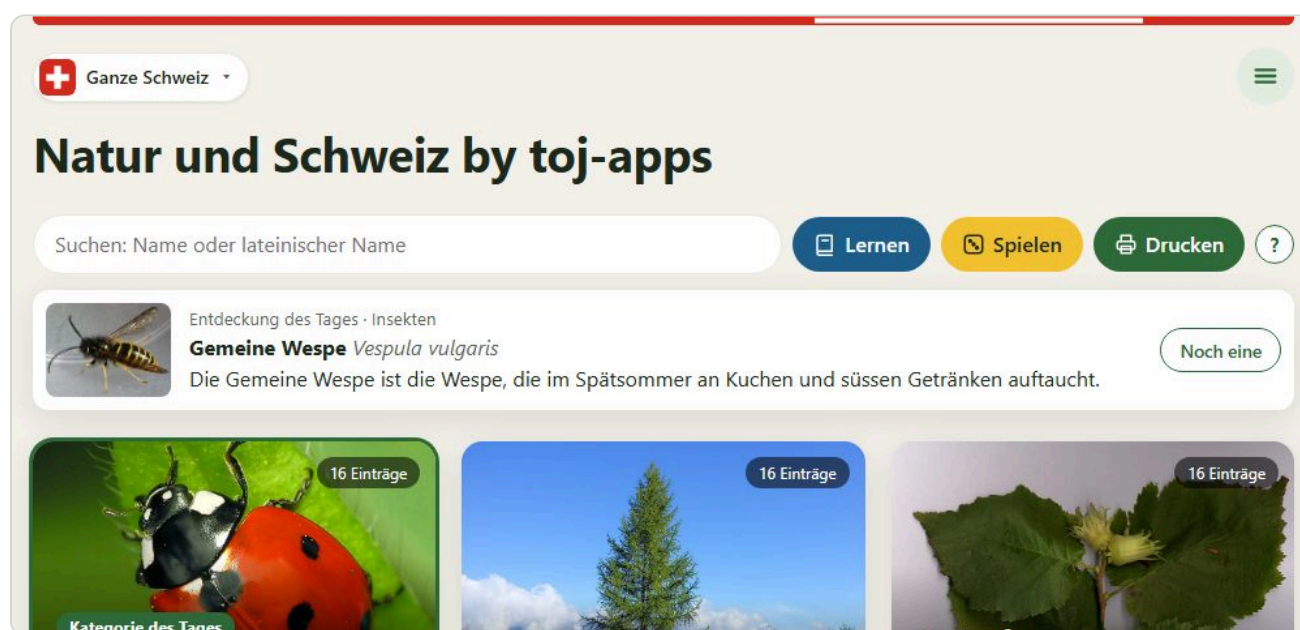


# Anleitung für Lehrpersonen

Wie Sie mit der App im Unterricht arbeiten, mit den Lernzielen zu jeder Möglichkeit

Mittelstufe · 3. bis 6. Klasse · Zyklus 2



je-net.ch/sff  
ganze Schweiz



je-net.ch/sff/glarus  
Kanton Glarus

Stand: Version 2.23.0, Oktober 2026  
Natur und Schweiz by toj-apps

# 1 · Auf einen Blick

**Natur und Schweiz** ist eine Lern- und Nachschlageseite über Pflanzen, Tiere, Landschaften, Geschichte und Politik der Schweiz. Jeder Eintrag hat bis zu vier Bilder und einen Steckbrief. Darum herum gibt es Werkzeuge zum Lernen, Spielen, Entdecken und für den Unterricht mit der ganzen Klasse.

**25**

Kategorien

**420**

Einträge mit Bildern und  
Steckbrief

**54**

Forscheraufträge

**5**

Kantone mit eigenem  
Bereich

## Was es braucht

- **Ein Gerät mit Browser:** Tablet, Laptop, Handy oder der Computer am Beamer. Adresse [je-net.ch/sff](http://je-net.ch/sff), für das Glarnerland direkt [je-net.ch/sff/glarus](http://je-net.ch/sff/glarus).
- **Kein Konto, keine Anmeldung, keine Kosten.** Die Lernenden geben nirgends ihren Namen ein.
- **Offline:** Die Seite lässt sich wie eine App installieren und läuft dann auch ohne Internet (Menü → Einstellungen).

## Wichtig zu wissen

**Der Lernstand bleibt auf dem Gerät.** LernApp, gelöste Forscheraufträge, Spielrekorde und Abzeichen werden nur im Browser des Geräts gespeichert, nicht auf einem Server. Das schützt die Daten der Lernenden, hat aber Folgen:

- Arbeiten mehrere Kinder abwechselnd am selben Gerät, teilen sie sich den Lernstand. Für die LernApp darum wenn möglich immer dasselbe Gerät pro Kind oder pro Lerngruppe einteilen.
- Wer die Browserdaten löscht oder das Gerät wechselt, beginnt von vorne.
- Sie sehen den Stand der Lernenden nicht aus der Ferne. Lassen Sie sich die Seite «Abzeichen» oder die Auswertung einer LernApp-Runde zeigen.

## Inhalt

1. Auf einen Blick
2. So arbeiten Sie mit der App
3. Karten und Steckbriefe
4. LernApp
5. Forscheraufträge
6. Spiele
7. Themenpfade
8. Jahreskalender, Zeitstrahl, Entdeckungskarte
9. Kantone und Kantone vergleichen
10. Abstimmung spielen
11. Quiz für die Klasse
12. Drucken: Steckbriefe, Arbeitsblatt, Memory
13. Abzeichen und Fehler melden
14. Unterrichtsvorschläge
15. Die 25 Kategorien mit Lernzielen
16. Praktisches und häufige Fragen

## 2 · So arbeiten Sie mit der App

Die App folgt einem einfachen Weg, den auch die Einführung beim ersten Besuch zeigt:

| Schritt    | Was die Lernenden tun                                                           | Womit                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Ansehen  | Eine Kategorie öffnen, Karten durchblättern, Steckbriefe lesen, Stimmen anhören | Karten, Suche                 |
| 2 Lernen   | Namen zu Bildern lernen, jeden Tag ein paar Minuten                             | LernApp                       |
| 3 Spielen  | Dasselbe Wissen spielerisch üben und kontrollieren                              | Memory, Duell, Detektiv       |
| 4 Anwenden | Fragen aus dem Alltag beantworten, Zusammenhänge erkennen                       | Forscheraufträge, Themenpfade |

Dazu kommen Werkzeuge für die **ganze Klasse**: das Quiz am Beamer, die Abstimmung, gedruckte Arbeitsblätter und Memorys. Die Farben in der App helfen bei der Orientierung: **Lernen ist Petrolblau**, **Spielen Sonnengelb**, alles andere Grün. Das **Lernziel** steht in jeder Kategorie oben in einem hellgrünen Feld.

### Die Menüführung

Oben rechts öffnet sich das Menü mit vier Gruppen: **Lernen** (LernApp, Forscheraufträge, Abzeichen), **Spielen** (Spiele), **Entdecken** (Jahreskalender, Themenpfade, Zeitstrahl, Kantone vergleichen) und **Für den Unterricht** (Quiz, Abstimmung spielen, PDF drucken). Darunter klein: Hilfe, Einstellungen, Admin und Copyright. Neben dem Suchfeld führen drei Knöpfe direkt zu Lernen, Spielen und Drucken.

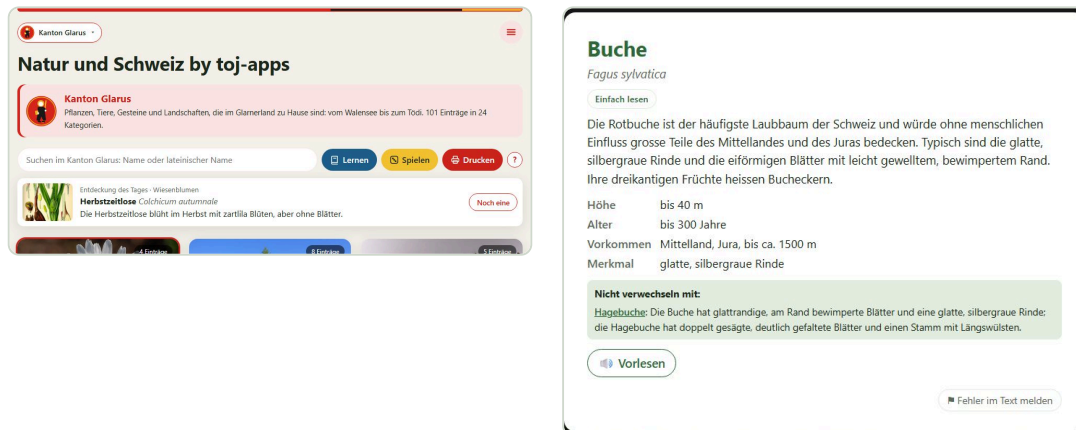
### Die erste Lektion (45 Minuten)

1. **Einstieg am Beamer (10 Min.):** Quiz für die Klasse mit einer Kategorie, die alle kennen, z. B. Säugetiere oder Bäume. Die Klasse ruft die Namen.
2. **Erkunden (15 Min.):** Zu zweit am Tablet die Seite öffnen (QR-Code auf der Titelseite) und frei in den Kategorien blättern. Auftrag: «Sucht drei Tiere oder Pflanzen, die ihr schon draussen gesehen habt.»
3. **Lernen ausprobieren (10 Min.):** In der LernApp eine Lernsession mit einer Kategorie anlegen, Häkchen bei *Leicht* setzen und die erste Runde lösen.
4. **Austausch (10 Min.):** Was habt ihr Neues entdeckt? Was war schwierig zu unterscheiden?

### 3 · Karten und Steckbriefe

**Wo:** Startseite → Kategorie    **Sozialform:** allein, zu zweit, Klasse am Beamer    **Zeit:** beliebig

Jede Kategorie zeigt ihre Einträge als Karten. Eine Karte hat bis zu vier Bilder (z. B. beim Baum: Wuchs, Blatt, Frucht, Rinde) und als letzte Seite den Text. Ein Tipp öffnet die Karte gross, Bilder lassen sich vergrössern.



Startseite im Kanton Glarus und Textseite einer Karte mit Steckbrief, «Nicht verwechseln mit ...», «Einfach lesen» und «Vorlesen»

- **Steckbrief:** 3 bis 4 Zeilen mit den wichtigsten Merkmalen (Grösse, Lebensraum, Blütezeit ...).
- **Nicht verwechseln mit ...:** Bei 73 Paaren ähnlicher Arten steht der wichtigste Unterschied, z. B. Bärlauch und Herbstzeitlose, Reh und Rothirsch, Fichte und Weisstanne.
- **Stimme anhören:** Bei vielen Vögeln, Säugetieren und Amphibien spielt eine Aufnahme den Ruf ab.
- **Einfach lesen:** Zu allen Einträgen gibt es eine Kurzfassung in einfacher Sprache. Ein Tipp auf den Knopf tauscht alle Texte; die Wahl bleibt gespeichert (auch unter Einstellungen).
- **Vorlesen:** Liest Name, Beschreibung und Steckbrief mit der Stimme des Geräts vor.
- **Suche:** Das Suchfeld findet Einträge in allen Kategorien, auch über den lateinischen Namen.
- **Entdeckung des Tages:** Auf der Startseite steht jeden Tag ein anderer Eintrag, am selben Tag für alle gleich. Gut als kurzes Morgenritual.

**Tipp Mittelstufe:** Schalten Sie für schwächere Lesende und Kinder mit Deutsch als Zweitsprache «Einfach lesen» ein und lassen Sie die Texte vorlesen. Die Kinder können so selbstständig nachschlagen.

#### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- häufige Pflanzen, Tiere und Landschaften ihrer Umgebung an Bildern wiedererkennen und benennen.
- aus einem Steckbrief einfache Merkmale herauslesen (Grösse, Lebensraum, Nahrung) und wiedergeben.
- zwei ähnliche Arten an einem Merkmal unterscheiden und wissen, welche Pflanzen und Pilze giftig sind.
- in der App selbstständig etwas nachschlagen (Kategorie wählen, suchen, blättern).

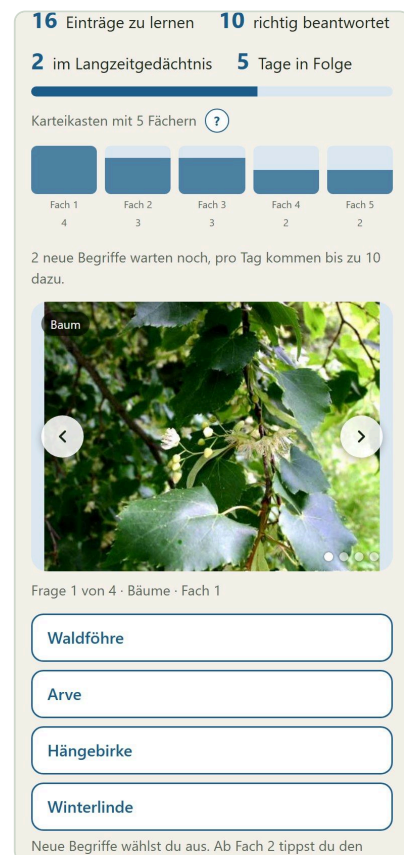
Lehrplan 21: NMG.2 (Tiere, Pflanzen und Lebensräume), NMG.1 (Gesundheit: Giftpflanzen, Pilze), D.2 (Lesen), MI.1 (Medien)

## 4 · LernApp

**Wo:** Knopf «Lernen» oder Menü → LernApp    **Sozialform:** allein    **Zeit:** 5 bis 10 Minuten pro Tag

Die LernApp zeigt die Bilder eines Eintrags, die Lernenden nennen den Namen. Wiederholt wird nach dem **Leitner-System** mit 5 Fächern: Was man richtig weiss, kommt nach 1, 3, 7 und 30 Tagen wieder, was man nicht weiss, bald nochmals.

- **Lernsession:** Kategorien und Farbe wählen. Mehrere Sessions nebeneinander sind möglich, z. B. «Prüfung Vögel» und «Repetition».
- **Portionen:** höchstens 10 neue Begriffe pro Tag, Runden zu 15 Fragen, danach eine Auswertung.
- **Antworten:** Neue Begriffe aus 4 Namen wählen, ab Fach 2 selbst tippen. Kleine Tippfehler zählen als richtig. «Tipp» zeigt den ersten Buchstaben.
- **Merksatz:** Nach jeder Antwort steht ein Satz zum Eintrag.
- **Leicht:** Immer aus 4 Namen wählen statt tippen.
- **Fortschritt:** Ring auf jeder Kachel der Startseite (z. B. 6/16), Serie der Tage in Folge.



LernApp auf dem Handy: Karteikasten und Frage mit 4 Namen

**Tipp Mittelstufe:** Beim Anlegen der Session «**Leicht**» ankreuzen: Die Kinder wählen dann immer aus 4 Namen und müssen keine schwierigen Namen wie «Gemeine Pestwurz» schreiben. Eine oder zwei Kategorien pro Session genügen. Fester Platz im Wochenplan: «Jeden Tag eine LernApp-Runde».

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- die Namen der Arten einer Kategorie an Bildern sicher zuordnen.
- regelmässig in kleinen Portionen üben und am Karteikasten erkennen, was sie schon können.
- nach einer falschen Antwort den Merksatz lesen und sich den Unterschied merken.

Lehrplan 21: NMG.2 (Vielfalt der Lebewesen wahrnehmen und ordnen); überfachlich: Selbstständigkeit, Lernen lernen

## 5 · Forscheraufträge

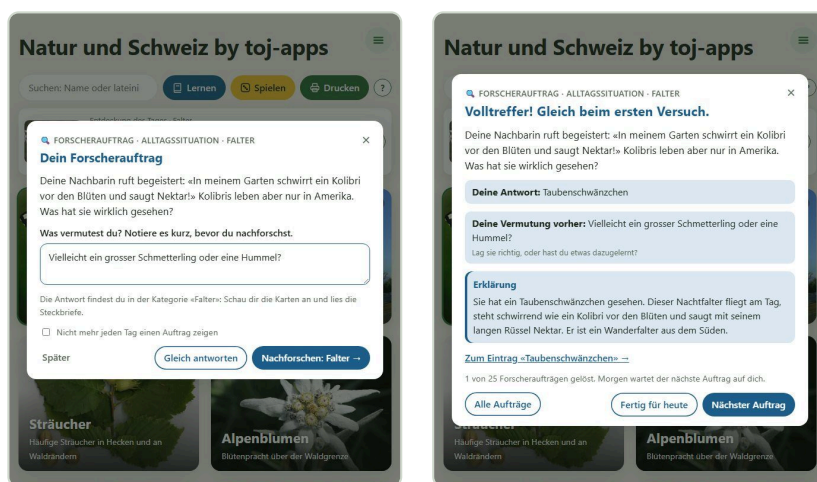
**Wo:** erscheint einmal am Tag beim Öffnen; alle unter Menü → Forscheraufträge    **Sozialform:** allein, zu zweit, Klasse

**Zeit:** 5 bis 15 Minuten pro Auftrag

54 Aufträge in vier Arten, die Antwort steht immer in den Karten einer Kategorie:

- **Alltagssituation:** «Beim Waldspaziergang findest du einen schönen Pilz ... Darf ich ihn essen?»
- **Rätsel:** «Ich bin der häufigste Ahorn der Schweiz ... Wer bin ich?»
- **Rechenaufgabe:** «Nach 9 Sekunden hörst du den Donner. Wie viele Kilometer ist das Gewitter entfernt?»
- **Forscherfrage:** offene Frage, die Lernenden antworten in eigenen Worten und vergleichen mit einer Musterlösung.

Ablauf: Frage lesen → **Vermutung notieren** → «Nachforschen» führt in die passende Kategorie → antworten (auswählen, Wort oder Zahl, gern als Satz) → Erklärung und Vergleich mit der Vermutung. Ein Tipp hilft, wenn es nicht gleich stimmt. Unterbrechen ist jederzeit möglich, die angefangene Antwort bleibt gespeichert.



Forscherauftrag mit Vermutung und nach dem Lösen mit Erklärung

**Tipp Mittelstufe:** Den Auftrag des Tages gemeinsam am Beamer lesen, alle schreiben ihre Vermutung auf ein Kärtchen. Am Ende der Woche lösen Zweiergruppen je einen Auftrag und stellen ihn der Klasse vor. Die Rechenaufgaben passen gut in die Mathematik (Grössen, Masseneinheiten).

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- zu einer Frage eine Vermutung äussern und sie nach dem Nachforschen überprüfen.
- eine Information gezielt in Bild und Steckbrief suchen und als Antwort wiedergeben.
- eine einfache Rechnung mit Grössen aus dem Alltag lösen (Zeit, Strecke, Menge).

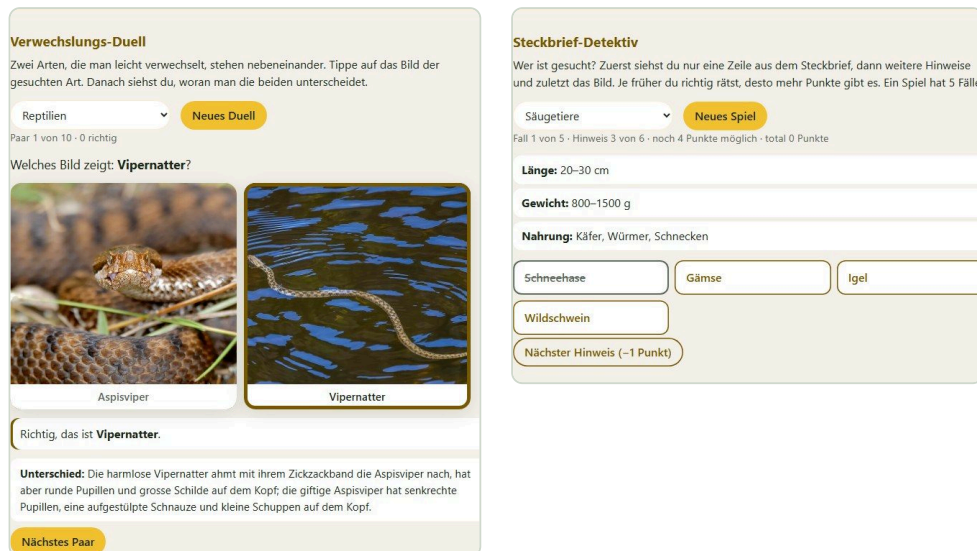
Lehrplan 21: NMG.2, NMG.4 (Phänomene erforschen), MA.1 (Zahl und Variable), MA.3 (Grössen); überfachlich: Informationen nutzen

## 6 · Spiele

**Wo:** Knopf «Spielen» oder Menü → Spiele; aus einer Kategorie heraus schon vorgewählt

**Sozialform:** allein, zu zweit, Klasse am Beamer    **Zeit:** 3 bis 10 Minuten

Drei Spiele üben dasselbe Wissen wie die LernApp auf andere Art. Am Schluss steht eine Rückmeldung mit Rekord und Durchschnitt und eine Liste der Karten, die man sich nochmals anschauen sollte. Die Spiele zählen nicht für den Lernstand.



Verwechslungs-Duell (Aspiviper oder Vipernatter?) und Steckbrief-Detektiv

| Spiel               | So geht es                                                                                                                               | Lernziel Mittelstufe                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Memory              | 8 Paare aus Bild und Name finden                                                                                                         | Bild und Name einander zuordnen und sich die Arten einprägen  |
| Verwechslungs-Duell | Zwei ähnliche Arten nebeneinander, die gesuchte antippen, danach den Unterschied lesen (bis 10 Paare)                                    | zwei ähnliche Arten an einem sichtbaren Merkmal unterscheiden |
| Steckbrief-Detektiv | Erst eine Steckbrief-Zeile, dann weitere Hinweise, die Beschreibung und zuletzt das Bild; je früher richtig, desto mehr Punkte (5 Fälle) | aus mehreren Hinweisen schrittweise auf eine Art schliessen   |

**Tipp Mittelstufe:** Steckbrief-Detektiv am Beamer mit der ganzen Klasse spielen: Nach jedem Hinweis stimmen alle per Handzeichen ab. Memory eignet sich als Belohnung nach der LernApp oder zu zweit am Tablet.

Lehrplan 21: NMG.2 (Vielfalt wahrnehmen, beschreiben, ordnen); überfachlich: Kooperation, mit Erfolg und Misserfolg umgehen

## 7 · Themenpfade

**Wo:** Menü → Themenpfade    **Sozialform:** allein, zu zweit    **Zeit:** 1 bis 2 Lektionen

Ein Themenpfad führt Schritt für Schritt durch ein Thema, quer durch die Kategorien. Jeder Schritt ist eine Karte mit einer Frage zum Nachdenken; danach steht ein Häkchen. Am Schluss warten Forscheraufträge. Geschafft ist der Pfad, wenn alle Karten angesehen und alle Aufträge gelöst sind.

Heute gibt es den Pfad «**Klimawandel in der Schweiz**» mit 11 Karten und 6 Aufträgen: Hitzewelle, Aletsch-, Morteratsch- und Rhonegletscher, Glärnisch, Bachforelle, Äsche, Fichte, Buchdrucker, Starkregen und Schneehase. Weitere Pfade (Wald, Wasser, Glarnerland) sind geplant.

### Klimawandel in der Schweiz

Gletscher schmelzen, Sommer werden heisser, und Tiere und Pflanzen müssen sich anpassen. Geh den Pfad Schritt für Schritt durch. Schau dir jede Karte an und denk über die Frage nach. Am Schluss warten Forscheraufträge.

[← Alle Themenpfade](#)

0/11 Karten angesehen    0/6 Aufträge gelöst

-  Schritt 1 · Wetterphänomene  
**Hitzewelle**  
 Was ist eine Tropennacht? Und warum gibt es in der Schweiz immer mehr Hitzewellen? 1
-  Schritt 2 · Naturwunder  
**Grosser Aletschgletscher**  
 Der grösste Gletscher der Alpen wird jedes Jahr kürzer. Wie schnell? 2
-  Schritt 3 · Naturwunder  
**Morteratschgletscher**  
 Auf dem Gletscherlehrpfad zeigen Tafeln, wo das Eis früher lag. Wie weit ist es schon zurückgewichen? 3
-  Schritt 4 · Naturwunder  
**Rhonegletscher**  
 Warum deckt man hier Eis mit weissen Tüchern zu, und kann das den Gletscher retten? 4
-  Schritt 5 · Berge  
**Glärnisch**  
 Auch vor der Haustür: Was passiert mit dem Glärnischfirn über Glarus? 5

Themenpfad «Klimawandel in der Schweiz»

**Tipp Mittelstufe:** Den Pfad zu zweit gehen und zu jeder Frage einen Satz ins Heft schreiben. Der Schritt «Glärnisch» zeigt den Klimawandel vor der eigenen Haustür. Zum Abschluss ein Plakat: «Was der Klimawandel für Tiere und Pflanzen bedeutet».

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- an Beispielen aus der Schweiz beschreiben, wie sich Gletscher, Gewässer und Wälder durch wärmere Sommer verändern.
- erklären, warum Tiere wie Bachforelle oder Schneehase unter Hitze und wenig Schnee leiden.
- Veränderungen in ihrer Umgebung (Glärnischfirn) mit dem Klimawandel in Verbindung bringen.

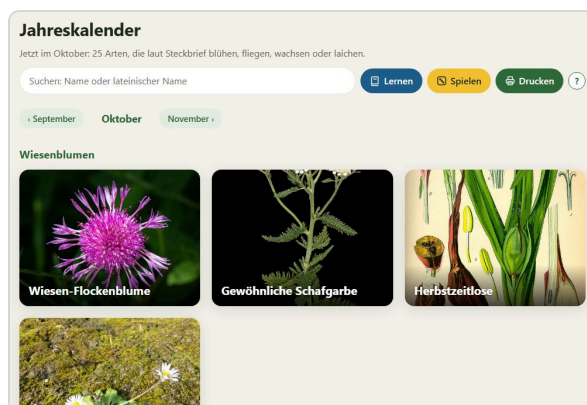
Lehrplan 21: NMG.2 (Einflüsse des Menschen auf die Natur), NMG.4 (Wetter, Phänomene), NMG.8 (Räume)

## 8 · Jahreskalender, Zeitstrahl und Entdeckungskarte

### Jahreskalender ENTDECKEN

Wo: Menü → Jahreskalender    Zeit: 5 bis 20 Minuten

Zeigt für jeden Monat Gedenktage, Termine und Bräuche (z. B. Fridolinstag, Näfeler Fahrt, Landsgemeinde) und was laut Steckbrief gerade blüht, fliegt, wächst oder laicht. Mit < und > blättert man durch die Monate.



Jahreskalender im Oktober

#### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

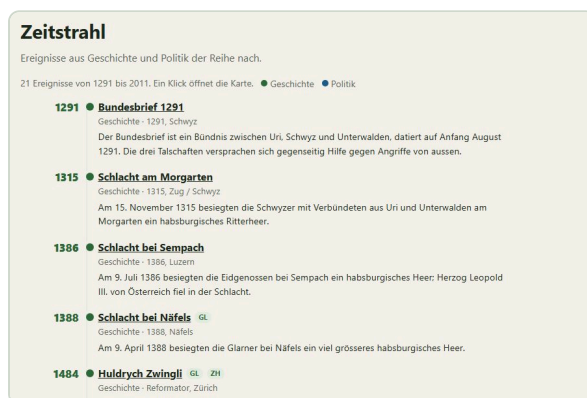
- sagen, welche Pflanzen und Tiere sie im laufenden Monat draussen beobachten können.
- Bräuche und Gedenktage des Kantons dem richtigen Monat zuordnen.

Lehrplan 21: NMG.2, NMG.9 (Zeit, Dauer und Wandel)

### Zeitstrahl ENTDECKEN

Wo: Menü → Zeitstrahl    Zeit: 10 bis 45 Minuten

Ordnet die Einträge aus Geschichte und Politik nach Jahr, vom Bundesbrief 1291 bis heute. Im Kanton erscheinen nur seine Ereignisse; in der ganzen Schweiz zeigt ein Kürzel (z. B. GL), zu welchem Kanton ein Ereignis gehört.



Zeitstrahl mit Ereignissen von 1291 bis heute

**Tipp Mittelstufe:** Fünf Ereignisse auswählen und auf einer Wäscheleine im Schulzimmer in die richtige Reihenfolge bringen. Die Schlacht bei Näfels 1388 gehört zur Geschichte des eigenen Kantons.

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- wichtige Ereignisse der Schweizer und Glarner Geschichte in die richtige Reihenfolge bringen.
- zu einem Ereignis erzählen, was geschah und wer beteiligt war.

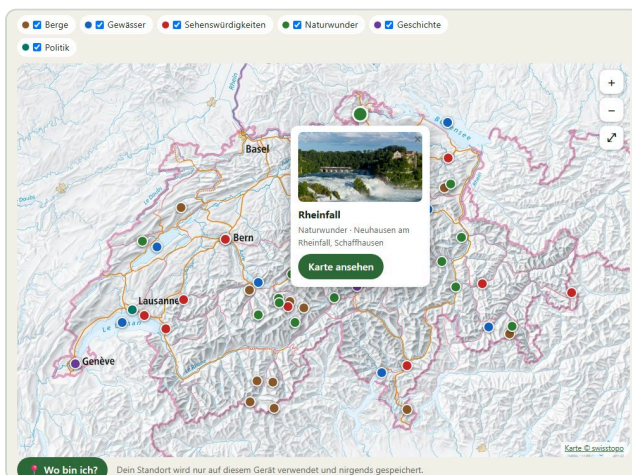
Lehrplan 21: NMG.9 (Zeit, Dauer und Wandel verstehen)

## Entdeckungskarte ENTDECKEN

**Wo:** Menü → Entdeckungskarte; auf der Textseite «Auf der Karte zeigen»    **Sozialform:** allein, zu zweit, Klasse am Beamer

**Zeit:** 10 bis 45 Minuten

85 Orte (Berge, Seen, Naturwunder, Sehenswürdigkeiten, Orte aus Geschichte und Politik) als farbige Punkte auf der Landeskarte von swisstopo. Verschieben und zoomen wie bei einer Kartenapp, Kategorien oben ein- und ausblenden. Ein Tipp auf einen Punkt zeigt Bild und Name, «Karte ansehen» öffnet Bilder und Steckbrief. **Wo bin ich?** zeigt den eigenen Standort und sortiert die Orte nach Entfernung; der Standort bleibt auf dem Gerät. Im Kanton erscheinen nur seine Orte (Glarus: 23). Die Karte braucht Internet.



Entdeckungskarte mit dem Rheinfall

**Tipp Mittelstufe:** Am Beamer gemeinsam die Orte im Glarnerland suchen: Wo liegt der Klöntalersee, wo das Martinsloch? Danach zeigen die Kinder auf der Wandkarte, wo die Punkte liegen. Vor einem Ausflug mit «Wo bin ich?» schauen, was in der Nähe liegt.

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- bekannte Berge, Seen und Sehenswürdigkeiten auf der Karte der Schweiz und des Kantons finden.
- auf der Landeskarte einfache Zeichen lesen (Seen, Flüsse, Strassen, Siedlungen).
- sagen, welche Orte nahe beim Schulort liegen und welche weit weg.

Lehrplan 21: NMG.8 (Menschen nutzen Räume – sich orientieren), NMG.2

## 9 · Kantone und Kantone vergleichen

**Wo:** oben über dem Titel «Ganze Schweiz ▾»; Menü → Kantone vergleichen **Zeit:** beliebig

Oben links wählt man, ob die Seite die ganze Schweiz zeigt oder nur einen Kanton: Glarus, Graubünden, St. Gallen, Zürich oder Tessin. Im Kanton erscheinen nur die Einträge, die dort wichtig sind, in den Farben des Kantons. Alles funktioniert gleich: Suche, LernApp, Aufträge, Spiele, Quiz und Drucken nehmen dann nur diese Einträge. Auf der Textseite steht bei vielen Einträgen, was sie im Kanton besonders macht. Der Kanton Glarus hat 101 Einträge in 24 Kategorien.

**Direkt einsteigen:** je-net.ch/sff/glarus (oder /graubuenden, /st-gallen, /zuerich, /tessin) öffnet gleich den Kanton. Die Wahl bleibt auf dem Gerät gespeichert.

**Kantone vergleichen** zeigt pro Kategorie, was zwei Kantone gemeinsam haben und was nur einer kennt, z. B. welche Reptilien es im Tessin gibt, aber nicht in Glarus.

**Kantone vergleichen**  
Was zwei Kantone gemeinsam haben und was nur einer kennt.

Kanton Glarus und Kanton Graubünden

**Kanton Glarus** 101 Einträge  
**Kanton Graubünden** 35 Einträge

**18** gemeinsam

**Bäume** 8 · 1 gemeinsam · 3

In beiden: Lärche

Nur Glarus: Fichte (Rottanne), Buche, Weisstanne, Bergahorn, Esche, Vogelbeere, Eibe

Nur Graubünden: Arve, Edelkastanie

**Sträucher** 5 · 0 gemeinsam · 0

**Alpenblumen** 12 · 3 gemeinsam · 4

In beiden: Edelweiss, Stängelloser Enzian, Alpenrose

Nur Glarus: Frühlings-Enzian, Türkenbund, Silberwurz, Trollblume, Alpen-Anemone, Alpenglöckchen, Gelber Enzian, Blauer Eisenhut, Silberdistel

Nur Graubünden: Gletscher-Hahnenfuss

Kantone vergleichen: Glarus und Graubünden

**Tipp Mittelstufe:** Für den Unterricht zum Kanton Glarus die Adresse je-net.ch/sff/glarus als QR-Code aufhängen. Die Kinder lernen so zuerst, was vor der Haustür lebt und steht. Später vergleichen sie mit einem Kanton, in dem sie schon in den Ferien waren.

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- typische Pflanzen, Tiere, Berge, Gewässer und Bräuche ihres Kantons nennen und auf der Karte zeigen.
- beim Vergleich zweier Kantone Gemeinsamkeiten und Unterschiede benennen.

Lehrplan 21: NMG.8 (Menschen nutzen Räume, sich orientieren), NMG.2, NMG.9

## 10 · Abstimmung spielen

Wo: Menü → Abstimmung spielen    Sozialform: Klasse am Beamer    Zeit: 15 bis 45 Minuten

**Landsgemeinde: Wer hat das Mehr?** Die Klasse wählt eine Frage (z. B. «Soll es auf dem Pausenplatz einen Trinkbrunnen geben?»). Auf «Hände hoch!» erscheinen viele Hände für Ja und Nein. Wie der Landammann an der Glarner Landsgemeinde schätzt die Klasse, welche Seite das Mehr hat; danach wird aufgelöst.

**Volk und Stände:** Für jeden Kanton lässt sich der Ja-Anteil einstellen. Die Seite rechnet Volksmehr und Ständemehr (23 Ständesstimmen, sechs Kantone mit halber Stimme) und zeigt, wann eine Vorlage trotz Volks-Ja scheitert. Vorbereitete Beispiele: «Stadt sagt Ja, Land sagt Nein», «Zufall», «Überall 50 %».

### Abstimmung spielen

Wie an der Landsgemeinde das Mehr schätzen und ausprobieren, wie Volk und Stände entscheiden.

**Landsgemeinde: Wer hat das Mehr?**  
An der Landsgemeinde wird nicht ausgezählt: Der Landammann schaut über den Ring und schätzt, welche Seite mehr Hände hochhält. Könnt ihr das auch?

Worüber wird abgestimmt?

**Hände hoch!**

**Volk und Stände**  
Für eine Volksinitiative braucht es zwei Mehrheiten: mehr Ja als Nein im ganzen Volk (**Volksmehr**) und ein Ja in der Mehrheit der Kantone (**Ständemehr**). Die sechs früheren Halbkantone haben je eine halbe Ständesstimme, zusammen sind es 23. Probiere aus, wann das Resultat kippt.

Stadt sagt Ja, Land sagt Nein    Zufall    Überall 50 %

Volksmehr

**50,0 % Ja**

nicht erreicht

Ständemehr

**0 : 23**

nicht erreicht

Resultat

**Abgelehnt**

| Kanton    | Einwohner | Ja in % |      |
|-----------|-----------|---------|------|
| ZH Zürich | 1'605'000 | 50      | Nein |
| BE Bern   | 1'063'000 | 50      | Nein |
| LU Luzern | 424'000   | 50      | Nein |

Landsgemeinde und Volk und Stände

**Tipp Mittelstufe:** Vor dem Besuch der Landsgemeinde: Die Klasse schätzt zuerst selbst, dann stimmt sie über eine echte Klassenfrage per Handzeichen ab. Gespräch: Ist Schätzen gerecht? Was macht man, wenn es knapp ist?

### Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- erklären, wie an der Landsgemeinde abgestimmt wird und wer das Mehr feststellt.
- bei einer Abstimmung in der Klasse mitmachen und ein Ergebnis akzeptieren, auch wenn es knapp ist.

Lehrplan 21: NMG.10 (Gemeinschaft und Gesellschaft, Zusammenleben gestalten); überfachlich: Konfliktfähigkeit, Umgang mit Vielfalt

# 11 · Quiz für die Klasse

Wo: Menü → Quiz für die Klasse    Sozialform: Klasse am Beamer    Zeit: 5 bis 15 Minuten



Quiz im Vollbild mit Lösung

Kategorie (oder alle gemischt) und Anzahl Bilder wählen, «Quiz starten». Die Bilder eines Eintrags erscheinen bildschirmfüllend und wechseln alle 2 Sekunden, ohne Text. **Leertaste** oder **Enter** zeigt die Lösung, nochmals das nächste Bild, **←** geht zurück, **Esc** beendet. Ein Präsentations-Klicker funktioniert auch.

**Tipp Mittelstufe:** Als Einstieg in die Lektion oder als Abschluss am Freitag. Die Kinder flüstern die Lösung der Banknachbarin zu oder schreiben sie auf eine Wandtafel; nach der Lösung zählt jedes Kind seine Punkte selbst.

## Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- Arten an wechselnden Bildern rasch erkennen und benennen.
- ihr Wissen ohne Hilfe abrufen und selbst überprüfen.

Lehrplan 21: NMG.2; überfachlich: Selbstreflexion

## 12 · Drucken: Steckbriefe, Arbeitsblatt, Memory

**Wo:** Knopf «Drucken» oder Menü → PDF drucken **Zeit:** Vorbereitung 2 Minuten

Kategorie und Art wählen, bei Bedarf einzelne Einträge abwählen, «PDF erstellen». Im Druckfenster «Als PDF speichern» wählen oder direkt drucken. Im Kanton enthält der Druck nur die Einträge des Kantons.

| Art          | Inhalt                                                                 | Einsatz                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht    | 8 Steckbriefe pro A4-Seite mit Hauptbild, Beschreibung und Steckbrief  | Lernblatt, Postenlauf, Bestimmungshilfe auf der Exkursion |
| Arbeitsblatt | Bilder mit Nummer und Linie zum Ausfüllen, am Schluss das Lösungsblatt | Lernkontrolle, Hausaufgabe, Stellvertretung               |
| Memory       | Bild- und Namenskarten zum Ausschneiden                                | Spiel in der Gruppe, Werkstatt, ohne Geräte               |



Arbeitsblatt «Vögel»

**QR-Codes für Posten:** In der Verwaltung lassen sich zu jedem Eintrag und für eine ganze Kategorie QR-Codes drucken. Aufgehängt im Schulhaus oder am Waldrand führen sie direkt zur Karte. So entsteht ein Postenlauf oder Lehrpfad.

### Lernziele (je nach Einsatz)

Die Schülerinnen und Schüler können ...

- Arten auf einem Arbeitsblatt ohne Hilfe benennen und mit dem Lösungsblatt selbst korrigieren.
- mit gedruckten Steckbriefen draussen eine Pflanze oder ein Tier bestimmen.

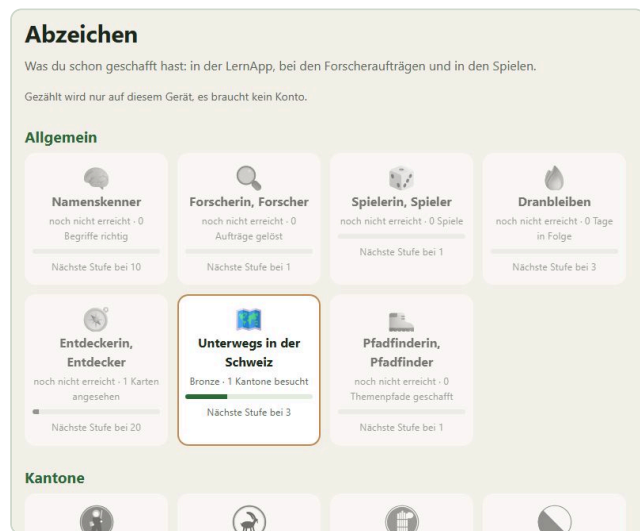
Lehrplan 21: NMG.2 (Lebensräume erkunden und dokumentieren)

## 13 · Abzeichen und Fehler melden

### Abzeichen LERNEN

Menü → Abzeichen zeigt, was jemand geschafft hat, in Bronze, Silber und Gold: richtige Begriffe in der LernApp, gelöste Aufträge, gespielte Spiele, Tage in Folge, angesehene Karten (Entdecker), besuchte Kantone (Unterwegs), geschaffte Themenpfade (Pfadfinder) und pro Kanton «Glarus-Kenner» usw. Es gibt keine Rangliste und keinen Vergleich mit anderen.

**Tipp:** Abzeichen eignen sich für ein Lerngespräch: «Zeig mir, was du diese Woche geschafft hast. Welches Abzeichen willst du als nächstes?»



Abzeichen

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können ihren Lernfortschritt beschreiben und sich ein nächstes Ziel setzen (überfachlich: Selbstreflexion, Selbstständigkeit).

### Fehler melden MITDENKEN

Unter jedem Bild steht «Melden», unten auf der Textseite «Fehler im Text melden». Die Meldung geht an die Verwaltung, ohne Namen. Nach einer Textmeldung erhält man eine **Nummer**. Wer einen echten Fehler findet, zeigt der Lehrperson die Nummer; so lässt sich ein kleiner Preis vergeben, ohne dass Namen gespeichert werden.

**Tipp Mittelstufe:** «Fehlerdetektive»: Wer einen Fehler findet und mit einem Buch oder einer anderen Quelle belegen kann, bekommt einen Stempel.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können Informationen mit einer zweiten Quelle überprüfen und einen Fehler sachlich beschreiben. Lehrplan 21: MI.1 (Medien und Medienbeiträge prüfen; auf Stufe Zyklus 2 einfach).

## 14 · Unterrichtsvorschläge

### Sequenz: «Tiere und Pflanzen im Glarnerland» (4 Wochen)

| Woche | Im Unterricht                                                                                         | Mit der App                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | Einstieg: Was lebt bei uns? Kanton Glarus wählen, frei erkunden; jedes Kind wählt ein «Lieblingstier» | Quiz am Beamer, Karten, Einfach lesen        |
| 2     | Säugetiere und Vögel: Steckbriefe lesen, Stimmen anhören, Verwechslungen (Reh oder Rothirsch?)        | LernApp «Leicht», Memory                     |
| 3     | Bäume und Blumen: Waldgang mit gedruckten Steckbriefen, Blätter sammeln, Giftpflanzen besprechen      | Druck «Übersicht», Jahreskalender            |
| 4     | Abschluss: Kinder stellen ihr Lieblingstier vor, Arbeitsblatt als Lernkontrolle                       | Arbeitsblatt, Steckbrief-Detektiv, Abzeichen |

Lernziele der Sequenz: Die Schülerinnen und Schüler können 20 typische Tiere und Pflanzen des Glarnerlands erkennen, zu einem Tier einen kurzen Vortrag mit Steckbrief halten und drei Giftpflanzen sicher benennen. (NMG.2, NMG.8, D.3 Sprechen)

### Weitere Ideen für die Mittelstufe

- **Morgenritual:** Entdeckung des Tages vorlesen lassen, ein Kind erzählt am nächsten Tag etwas dazu.
- **Landsgemeinde-Projekt:** Abstimmung spielen, Politik-Karten «Landsgemeinde», Zeitstrahl «Näfelser Fahrt», eigene Klassen-Landsgemeinde.
- **Postenlauf im Schulhaus:** QR-Codes einer Kategorie aufhängen, zu jedem Posten eine Frage aus dem Steckbrief.
- **Lesen fördern:** Einfach lesen und Vorlesen für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache; danach den ausführlichen Text mit einem Partnerkind lesen.
- **Klimawandel einfach:** Themenpfad zu zweit, danach ein gemeinsames Plakat.

### Differenzieren

| Für wen                                      | Was hilft                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwächere Lesende, Deutsch als Zweitsprache | Einfach lesen, Vorlesen, LernApp «Leicht», Quiz mit Bildern ohne Text                     |
| Schnelle und interessierte Lernende          | Mehr Kategorien pro Lernsession, Steckbrief-Detektiv, Forscherfragen, Kantone vergleichen |
| Ohne Geräte                                  | Gedruckte Steckbriefe, Arbeitsblätter, Memory-Karten                                      |

### Beurteilen

Die App ist zum Üben gedacht, nicht zum Prüfen; sie meldet keine Resultate an die Lehrperson. Für eine Beurteilung eignen sich das gedruckte **Arbeitsblatt** (mit Lösungsblatt), das **Quiz** mit Notizzettel und Präsentationen. Den Lernweg zeigen die Lernenden im Gespräch über ihre Abzeichen und den Karteikasten.

## 15 · Die 25 Kategorien mit Lernzielen

Das Lernziel steht in der App oben in jeder Kategorie. Die Zuordnung zum Lehrplan 21 nennt die Kompetenzbereiche als Orientierung. Mit ★ markiert: besonders geeignet für die Mittelstufe.

| Kategorie      | Lernziel: Die Lernenden können ...                                                                                     | LP 21        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bäume ★        | die wichtigsten Waldbäume der Schweiz an Wuchs, Blättern oder Nadeln, Früchten und Rinde erkennen und benennen.        | NMG.2        |
| Sträucher      | häufige Sträucher von Hecke und Waldrand an Blättern, Blüten und Früchten erkennen und giftige Früchte meiden.         | NMG.2, NMG.1 |
| Alpenblumen ★  | Blumen über der Waldgrenze an Blüte und Blättern erkennen und wissen, welche geschützt oder giftig sind.               | NMG.2        |
| Wiesenblumen ★ | Blumen der Wiesen und Weiden erkennen und die giftige Herbstzeitlose sicher von ähnlichen Pflanzen unterscheiden.      | NMG.2, NMG.1 |
| Gräser         | Wiesen- und Ufergräser an Blütenstand und Ährchen unterscheiden und wissen, wo sie wachsen.                            | NMG.2        |
| Pilze          | Speise- und Giftpilze erkennen und ihre gefährlichen Doppelgänger kennen; gegessen wird nur nach der Pilzkontrolle.    | NMG.2, NMG.1 |
| Säugetiere ★   | Wildtiere aus Wald und Gebirge erkennen und ähnliche Arten wie Reh und Rothirsch sicher unterscheiden.                 | NMG.2        |
| Hunde ★        | Schweizer und häufige Hunderassen erkennen und die vier Sennenhunde sowie die Laufhunde auseinanderhalten.             | NMG.2        |
| Vögel ★        | Vögel vom Bartgeier bis zum Rotkehlchen an Gestalt, Gefieder und Lebensraum erkennen, einige auch an der Stimme.       | NMG.2        |
| Reptilien      | Eidechsen, Schlangen und Schildkröten erkennen und die beiden Giftschlangen Kreuzotter und Aspiviper sicher bestimmen. | NMG.2        |
| Amphibien ★    | Frösche, Kröten, Molche und Salamander erkennen und ihren Nachwuchs der richtigen Art zuordnen.                        | NMG.2        |
| Fische         | einheimische Fische an Körperform, Flossen und Färbung erkennen und wissen, in welchen Gewässern sie leben.            | NMG.2        |
| Insekten ★     | Insekten von der Honigbiene bis zum Hirschkäfer erkennen und ihre Larven zuordnen.                                     | NMG.2        |
| Falter         | Tagfalter und tagaktive Nachtfalter an Farbe und Flügelmuster erkennen und ihre Raupen zuordnen.                       | NMG.2        |
| Nutztiere ★    | Schweizer Rassen von Hof und Alp erkennen: Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine und Hühner.                        | NMG.2, NMG.6 |
| Steine         | Gesteine und Mineralien der Schweiz an Farbe, Körnung und Aufbau erkennen und wissen, wo sie vorkommen.                | NMG.4        |
| Berge ★        | bekannte Berge der Schweiz an ihrer Gestalt erkennen und auf der Landkarte finden.                                     | NMG.8        |
| Gewässer ★     | die grossen Seen und Flüsse der Schweiz erkennen und wissen, in welcher Gegend sie liegen.                             | NMG.8        |

|                             |                                                                                                               |              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sehenswürdigkeiten ★</b> | berühmte Bauwerke und Orte der Schweiz erkennen und wissen, wo sie stehen und wofür sie bekannt sind.         | NMG.8, NMG.9 |
| <b>Naturwunder</b>          | Wasserfälle, Schluchten, Gletscher und Felsen der Schweiz erkennen und erklären, wie sie entstanden sind.     | NMG.4, NMG.8 |
| <b>Schädlinge</b>           | Schädlinge in Wald, Feld und Garten an Tier, Larve und Schadbild erkennen.                                    | NMG.2        |
| <b>Wetterphänomene ★</b>    | Wetter und Himmelserscheinungen der Schweiz erkennen und in einfachen Worten erklären, wie sie entstehen.     | NMG.4        |
| <b>Spezialitäten ★</b>      | typische Schweizer Spezialitäten erkennen und wissen, woraus sie bestehen und aus welcher Region sie stammen. | NMG.6, NMG.8 |
| <b>Geschichte</b>           | wichtige Ereignisse und Personen der Schweizer Geschichte zeitlich einordnen und ihre Bedeutung erklären.     | NMG.9        |
| <b>Politik</b>              | erklären, wie die Schweiz regiert wird und wie Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen.                           | NMG.10       |

**Abkürzungen Lehrplan 21:** NMG.1 Identität, Körper, Gesundheit · NMG.2 Tiere, Pflanzen und Lebensräume erkunden und erhalten · NMG.4 Phänomene der belebten und unbelebten Natur erforschen · NMG.6 Arbeit, Produktion und Konsum · NMG.8 Menschen nutzen Räume · NMG.9 Zeit, Dauer und Wandel · NMG.10 Gemeinschaft und Gesellschaft · D Deutsch · MA Mathematik · MI Medien und Informatik.

Die Zuordnung ist eine Orientierung auf der Ebene der Kompetenzbereiche. Die genauen Kompetenzstufen finden Sie im Lehrplan 21 des Kantons Glarus.

## 16 · Praktisches und häufige Fragen

### Als App installieren und offline nutzen

Menü → Einstellungen zeigt die Anleitung für iPhone/iPad, Android und Computer. Danach öffnet sich die Seite in einem eigenen Fenster. Mit «Alle Bilder herunterladen» stehen alle Bilder auch ohne Internet bereit, z. B. auf der Exkursion. Tierstimmen und die Meldungen brauchen Internet.

### Direkte Links und QR-Codes

Der Knopf «Teilen» (Kettensymbol) in der Grossansicht liefert einen Link direkt zu einem Eintrag, z. B. für einen Auftrag auf der Lernplattform. Die Adresse des Kantons (je-net.ch/sff/glarus) öffnet gleich den Kanton. QR-Codes für Posten druckt die Verwaltung.

### Datenschutz

- Die Lernenden melden sich nirgends an und geben keine Namen ein. Lernstand, Antworten und Abzeichen bleiben im Browser des Geräts.
- Bild- und Textmeldungen werden ohne Namen gespeichert.
- Bilder stammen grösstenteils von Wikimedia Commons; Urheber und Lizenz stehen unter «Quelle» und im Menü → Copyright.

### Häufige Fragen

| Frage                                                     | Antwort                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Lernstand ist weg.                                    | Er gehört zum Gerät und Browser. Anderes Gerät, privater Modus oder gelöschte Browserdaten beginnen neu.  |
| Jeden Tag erscheint ein Auftrag, das stört im Unterricht. | Unter Menü → Forscheraufträge oder Einstellungen «Jeden Tag beim Öffnen einen Auftrag zeigen» abschalten. |
| Die Seite zeigt nur wenige Einträge.                      | Vermutlich ist ein Kanton gewählt. Oben links auf «Ganze Schweiz» wechseln.                               |
| Ein Bild passt nicht oder ein Text ist falsch.            | «Melden» bzw. «Fehler im Text melden» – die Verwaltung korrigiert es.                                     |
| Die Einführung erscheint nicht mehr.                      | Menü → Hilfe → «Einführung nochmals zeigen».                                                              |
| Wo finde ich eine Anleitung für die Lernenden?            | Menü → Hilfe: Anleitung zu jedem Thema, ausserdem «?»-Knöpfe direkt neben vielen Funktionen.              |